

6 Verteilungen

6.1 Lernsteuerung



Bayes:Start!

Nach Absolvieren des jeweiligen Kapitels sollen folgende Lernziele erreicht sein.

Sie können ...

- den Begriff der Zufallsvariablen erläutern
- die Begriffe von Wahrscheinlichkeitsdichte und Verteilungsfunktion erläutern
- den Begriff einer Gleichverteilung erläutern
- den Begriff einer Binomialverteilung erläutern
- den Begriff einer halben Normalverteilung erläutern
- den Begriff einer Exponentialverteilung erläutern
- zentrale Konzepte in R umsetzen

Der Stoff dieses Kapitels deckt sich (weitgehend) mit Bourier (2011), Kap. 6.1 und 6.3 sowie 7.1 und 7.2.

Dieses Kapitel setzt einige Grundbegriffe voraus, wie im Buch [Statistik1](#) vorgestellt, insbesondere im Kapitel ["Rahmen"](#). Benötigt wird auch der Begriff der [Normalverteilung](#) sowie der Begriff der [Quantile](#). Lesen Sie diese Stellen, wenn Sie den Stoff noch nicht oder nicht mehr beherrschen.

Lesen Sie selbständig, zusätzlich zum Stoff dieses Kapitels, noch in Bourier (2011) folgende Abschnitte:

- Kap. 7.1.1 (Binomialverteilung)
- Kap. 7.2.1 (Gleichverteilung)
- Kap. 7.2.3 (Normalverteilung)

Lösen Sie auch die Übungsaufgaben dazu.

Weitere Übungsaufgaben finden Sie im dazugehörigen Übungsbuch, Bourier (2022).

Beachten Sie, dass neben den Inhalten des Kapitels auch stets der vorzubereitende Stoff prüfungsrelevant ist.

6.1.1 Benötigte R-Pakete

```
library(tidyverse)
library(ggpubr) # für Plots
```

6.1.2 Zentrale Begriffe

6.1.2.1 Eigenschaften von Zufallsvariablen

- Zufallsvariable (random variable)
- Diskret vs. stetig
- Wahrscheinlichkeitsdichte (Dichte, (probability) density, f)
- Wahrscheinlichkeitsfunktion (kumulierte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsmasse)

6.1.2.2 Verteilungen

- Gleichverteilung
- Normalverteilung
- Standardnormalverteilung

6.1.3 Begleitvideos

- [Überblick zu Verteilungen](#)
- [Gleichverteilung](#)
- [Binomialverteilung](#)

Hinweis

Die Folien zu diesem Kapitel finden Sie [hier](#).

6.2 Wichtige Verteilungen

Im Folgenden sind einige wichtige Verteilungen aufgeführt, die in diesem Skript (und in der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie) eine zentrale Rolle spielen.

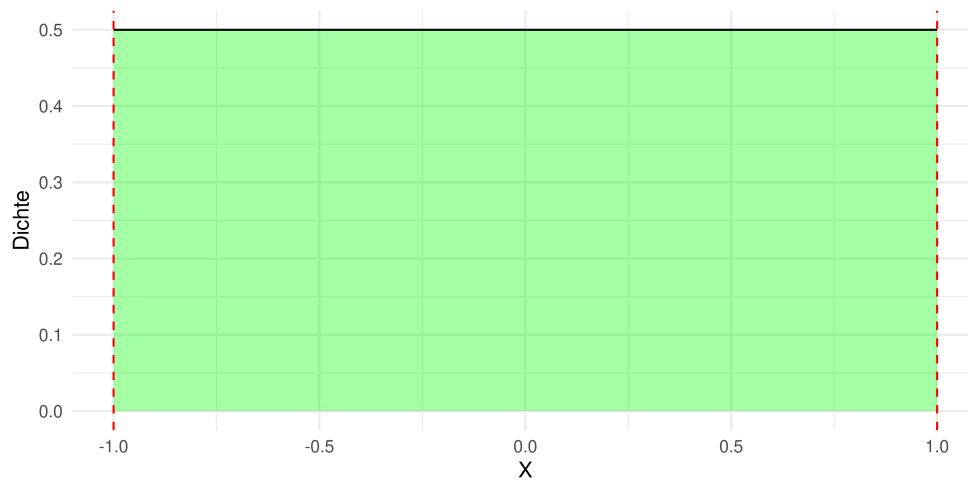
 [Einstieg in Verteilungen](#)

6.3 Gleichverteilung

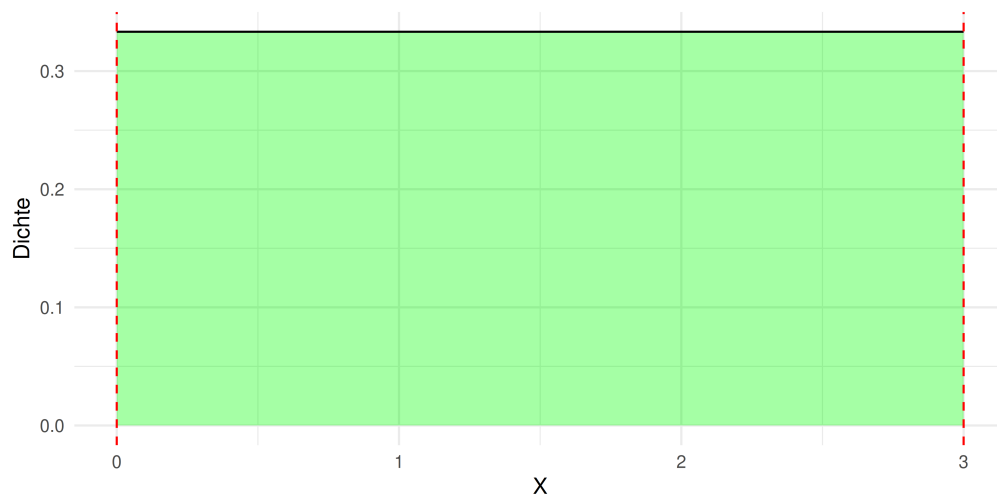
6.3.1 Indifferenz als Grundlage

Eine Gleichverteilung nimmt an, dass jede Ausprägung der zugehörigen Zufallsvariablen *gleichwahrscheinlich* ist. Wenn man keinen hinreichenden Grund hat, eine bestimmte Ausprägung einer Zufallsvariablen für plausibler als eine andere zu halten, ist eine Gleichverteilung eine passende Verteilung. Gleichverteilungen gibt es im diskreten und im stetigen Fall.

Abb. [Abbildung 6.1](#) zeigt ein Beispiel für eine (stetige) Gleichverteilung.



(a) Beispiel a: Gleichverteilung $\min=-1$, $\max=1$. Dichte: $1/2$



(b) Beispiel b: Gleichverteilung $\min=0$, $\max=3$. Dichte: $1/3$

Abbildung 6.1: Stetige Gleichverteilung; man beachte jeweils die Y-Achse

[Abbildung 6.1](#), (a): Bei $X = 0$ hat *eine Einheit* von X (z.B. von -1 bis 0) die Wahrscheinlichkeitsmasse von 50%, da der Bereich $[-1, 0]$ die Hälfte (50%) der Wahrscheinlichkeitsmasse der Verteilung beinhaltet. Bei jedem anderen Punkt x ist die Dichte identisch. [Abbildung 6.1](#), (b): Bei $X = 0$ hat *eine Einheit* von X die Wahrscheinlichkeitsmasse von ca. 33%, da der Bereich $[0, 1]$ ein Drittel der Wahrscheinlichkeitsmasse der Verteilung beinhaltet. Bei jedem anderen Punkt x ist die Dichte identisch. Definierendes Kennzeichen einer Gleichverteilung ist die *konstante Dichte*.

6.4 Binomialverteilung

6.4.1 Grundlagen

Definition 6.1 Binomialverteilung

Die Binomialverteilung dient zur Darstellung der Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse eines n -fach wiederholten binomialen Zufallsexperiments, eines Zufallsexperiments mit *zwei*¹ Ergebnissen bzw. Elementarereignissen also. Dabei interessiert uns nur die *Anzahl* der k Treffer, aber nicht die Reihenfolge. Bei jeder Wiederholung liegt die Wahrscheinlichkeit eines Treffers bei p , und diese Wahrscheinlichkeit bleibt über alle Wiederholungen hinweg gleich: Die Münze verändert sich nicht durch die Würfe (*Ziehen mit Zurücklegen*, ZmZ). Außerdem hat

ein bestimmtes Ergebnis im ersten Wurf keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses im zweiten Wurf, etc., sog. “iid”: *independent and identically distributed*.) □

$$\underbrace{\text{Unsere Zufallsvariable}}_X \sim \underbrace{\text{Binomialverteilung}}_{\text{Bin}(n, p)} \quad (6.1)$$

ist verteilt nach der mit den Parametern n, p

Für eine binomialverteilte Zufallsvariable X schreibt man kurz wie in [Theorem 6.1](#) gezeigt.

Theorem 6.1 Notation für eine binomialverteilte Zufallsvariable

$$X \sim \text{Bin}(n, k) \quad \square$$

Beispiel 6.1 Anwendungsbeispiele: Wie viele defekte Teile sind in einer Stichprobe von produzierten Schrauben zu erwarten? Wie wahrscheinlich ist es, dass das neue Blutdruck-Medikament einer bestimmten Anzahl von Menschen hilft? Wie viele Personen stimmen in einer Umfrage der Frage “Ich halte die öffentlich-rechtlichen Sender für wichtig.” zu? Was ist die Wahrscheinlichkeit, 6 mal hintereinander eine 6 zu würfeln bei einem fairen Würfel? Eine Münze, die in 7 von 10 Würfeln “Kopf” zeigt – sollte sie als “unfair” eingeschätzt werden? □

Stellen wir uns eine Kistchen² mit sehr vielen³ Losen vor, darunter 2/5 Treffer (Gewinn) und 3/5 Nieten, s. Abb. [Abbildung 6.2](#). Der Versuch läuft so ab: Wir ziehen ein Los, schauen ob es ein Treffer ist oder nicht, legen es zurück und ziehen erneut. Da *sehr* viele Lose im Kästchen liegen, ist es praktisch egal, ob wir das Los wieder zurücklegen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer ändert sich (so gut wie) nicht. Jetzt ziehen wir z.B. drei Lose. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, davon 2 Treffer zu erzielen (egal in welcher Reihenfolge)?

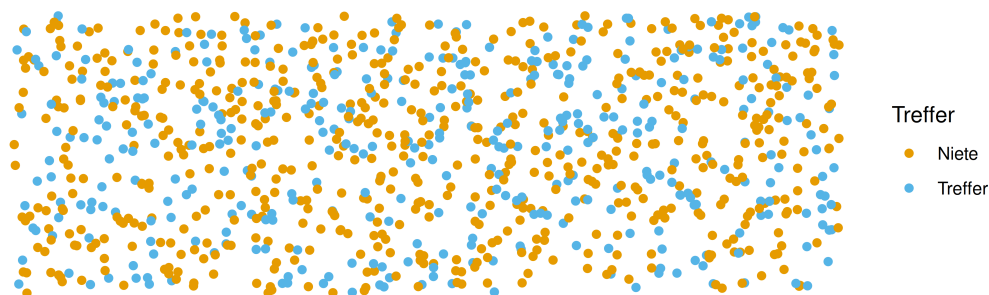


Abbildung 6.2: Ein Loskästchen mit 2/5 Treffer und 3/5 Nieten

Praktischerweise ist die Binomialverteilung in R eingebaut, hier ist Pseudocode für Ihre Anwendung, s. [Listing 6.1](#).

Listing 6.1: R-Pseudocode für die Binomialverteilung

```
dbinom(x = <Anzahl der Treffer>,
      size = <Anzahl der Würfe>,
      prob = <Wahrscheinlichkeit eines Treffers>)
```

6.4.2 Möglichkeiten zählen

Beispiel 6.2 Drei Lose gekauft, davon zwei Treffer?

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p bei $n = 3$ Zügen $k = 2$ Treffer zu erzielen (und $n - k = 1$ Nieten)? (Nennen wir dieses gesuchte Ereignis der Kürze halber A). Die Trefferwahrscheinlichkeit ist (bei jedem Zug) $p = 2/5$ und die Nietenwahrscheinlichkeit $1 - p = 3/5$ □, s. [Abbildung 6.3](#). [Abbildung 5.7](#) zeigt den entsprechenden Baum; [Tabelle 6.1](#) zeigt die Ergebnisse dieses Zufallsexperiments.

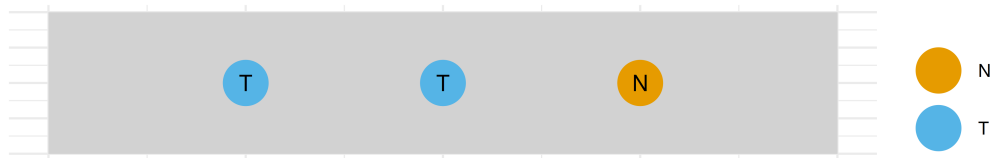


Abbildung 6.3: Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Lose zu sortieren, von denen 2 Treffer sind und 1 Niete?

Tabelle 6.1: Alle acht Ergebnisse des Zufallsexperiment (binär, 3-fach wiederholt) mit ihren Wahrscheinlichkeiten im Überblick

Pfad (Ereignis)	Anzahl Treffer	Wahrscheinlichkeit
TTT	3	$p^3 = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125} \approx 0.064$
TTN	2	$p^2q = \frac{4}{25} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{125} \approx 0.096$
TNT	2	$p^2q = \frac{12}{125} \approx 0.096$
NTT	2	$p^2q = \frac{12}{125} \approx 0.096$
TNN	1	$pq^2 = \frac{2}{5} \cdot \frac{9}{25} = \frac{18}{125} \approx 0.144$
NTN	1	$pq^2 = \frac{18}{125} \approx 0.144$
NNT	1	$pq^2 = \frac{18}{125} \approx 0.144$
NNN	0	$q^3 = \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125} \approx 0.216$

Mit Blick auf [Beispiel 6.2](#): Wir könnten jetzt ein Baumdiagramm zeichnen und pro Pfad die Wahrscheinlichkeit ausrechnen (*Multiplikationssatz*, [Theorem 5.9](#)), vgl. [Abbildung 5.7](#). Die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Pfade ist dann die gesuchte Wahrscheinlichkeit (*Additionssatz*, [Theorem 5.1](#)). Diagramme zeichnen ist einfach, dauert aber.

Beachtet man die *verschiedenen Reihenfolgen nicht*, so zählt man 3 günstige Pfade (T: Treffer; N: Niete), s. [Abbildung 5.7](#):

1. TTN
2. TNT
3. NTT.

Wir haben also die Möglichkeiten (2 Treffer und 1 Niete zu erhalten)

- *ohne Beachtung der Reihenfolge* und
- *ohne Zurücklegen* (der Möglichkeiten)

gezählt.

Schneller geht es, wenn man rechnet. Wir könnten auch R auffordern, die Anzahl der günstigen Pfade zu berechnen, s. [Theorem 6.3](#) mit `choose(3, 2)`, was die Antwort `3` liefert.

6.4.3 Anzahl Pfade mal Pfad-Wahrscheinlichkeit

In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit *eines* (günstigen) Pfades, A :

$$Pr(A) = Pr(T)^2 \cdot Pr(N)^1 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^1 \approx 0.096.$$

```
p_a = (2/5)^2 * (3/5)^1
p_a
## [1] 0.096
```

Damit ist die Wahrscheinlichkeit des gesuchten Ereignisses A' (2 Treffer bei 3 Zügen) gleich der Anzahl der günstigen k Pfade (3) mal der Wahrscheinlichkeit eines Pfades (0.1):

$$Pr(A') = k \cdot Pr(A) = 3 \cdot 0.096 = 0.29.$$

```
p_a_strich = 3 * p_a
p_a_strich
## [1] 0.29
```

Die Wahrscheinlichkeit, bei 3 Zügen 2 Treffer zu erzielen, beträgt also ca. 29%.

Dabei steht k für die Anzahl der günstigen Pfade und $Pr(A)$ für die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Pfades (d.h. 2 Treffer und 1 Nieten) und alle Pfade haben die gleiche Wahrscheinlichkeit.

6.4.4 Formel der Binomialverteilung

[Theorem 6.2](#) zeigt die mathematische Definition der Binomialverteilung. Dabei liegt immer ein Zufallsversuch mit n Durchgängen und k Treffern zugrunde. Jeder Durchgang hat die Trefferwahrscheinlichkeit p und jeder Durchgang ist unabhängig von allen anderen.

Theorem 6.2 (Binomialverteilung)

$$Pr(X = k|p, n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \quad \square$$

$$\begin{aligned} Pr(X = k|p, n) &= \text{Anzahl Pfade} \cdot \text{Pfad-Wskt} \\ &= \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{Anzahl Pfade}} \cdot \underbrace{p^k (1-p)^{n-k}}_{\text{Pfad-Wskt}} \end{aligned}$$

[Theorem 6.2](#) kann man wie folgt auf Deutsch übersetzen:

Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis X gegeben p und n berechnet sich als Produkt von zwei Termen. Der erste Term gibt die Anzahl der (günstigen) Pfade, k (aus n möglichen Pfaden). Der zweite Term gibt die Wahrscheinlichkeit für einen günstigen Pfad (einen Treffer), $p = P(A)$, die “Pfad-Wskt”.

Die Anzahl der (günstigen) Pfade kann man mit dem *Binomialkoeffizient* ausrechnen, den man mit $\binom{n}{k}$ darstellt, s. [Theorem 6.3](#).⁴

Definition 6.2 (Binomialkoeffizient) Der Binomialkoeffizient gibt an, auf wie vielen verschiedenen Arten man aus einer Menge von n verschiedenen Objekten k Objekte ziehen kann (ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge). $\square$

Theorem 6.3 (Binomialkoeffizient)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!} \quad \square$$

Lies: "Wähle aus n möglichen Ereignissen (Pfade im Baum) k günstige Ereignisse (Pfade) oder kürzer "k aus n" bzw. "n über k". $\square$

Um den Binomialkoeffizient zu berechnen, muss man die Fakultät berechnen. Die Fakultät ist eine Rechenvorschrift für natürliche Zahlen. Man schreibt sie mit einem Ausrufezeichen hinter der Zahl, also zum Beispiel 3!. Dabei multipliziert man alle natürlichen Zahlen von der gegebenen Zahl bis hinunter zur 1.

Beispiel 6.3

- $1! = 1$
- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$
- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
- $0! = 1$ (per Definition) $\square$

Puh, Formeln sind vielleicht doch ganz praktisch, wenn man sich diese lange Übersetzung der Formel in Prosa durchliest. Noch praktischer ist es aber, dass es Rechenmaschinen gibt, die die Formel kennen und für uns ausrechnen.

Beispiel 6.4 (2 von 4 Freunden auswählen) Sie sind auf einer Party. Großartige Feier. Es wird spät, und langsam wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Heute sind Sie der Fahrer. In Ihrem Auto haben Sie noch 2 freie Plätze:  . Aber 4 Ihrer Freunde möchten bei Ihnen mitfahren. Da stellt sich also die Frage: Wen wählen Sie aus?

1. Anton 
2. Berta 
3. Carla 
4. Dario 

Für den 1. freien Platz stehen alle 4 Freunde zur Auswahl. Für den 2. freien Platz stehen noch 3 Freunde zur Auswahl. Das sind 12 Möglichkeiten.

[Abbildung 6.4](#) zeigt als Baumdiagramm Ihre Auswahl-Möglichkeiten. Das Diagramm zeigt auch, welche Möglichkeiten Sie hätten, wenn Sie alle 4 Freunde auswählen könnten.

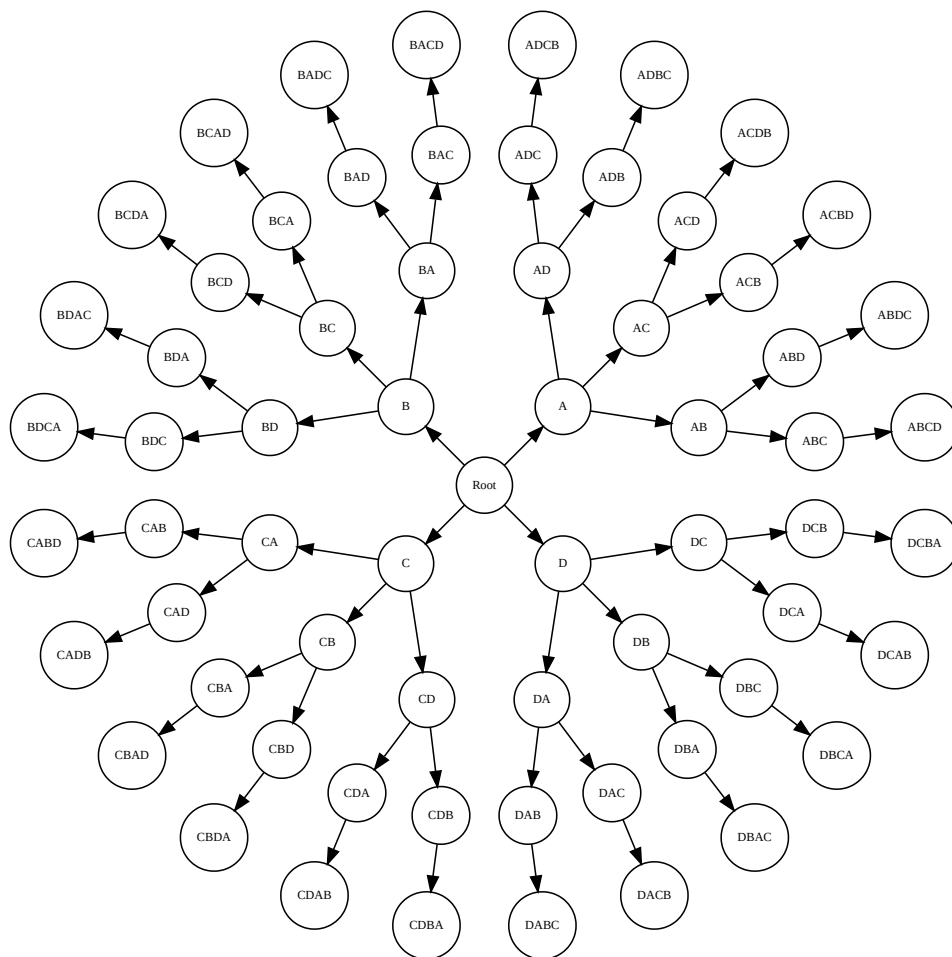


Abbildung 6.4: Sie wählen nacheinander 4 Freunde (A,B,C,D) aus. Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür? Zuerst haben Sie 4 Möglichkeiten. Nachdem Sie den 1. Freund gewählt haben, haben Sie noch 3 weitere zur Auswahl. Dann noch 2 und schließlich bleibt der Letzte.

Würden Sie alle 4 Freunde wählen, wären das $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = 24$ Möglichkeiten. Zum Beispiel "ABCD", "ABDC", "ADBC" etc. Wir wählen aber nur 2 von 4 Freunden. Daher haben wir nur $4 \cdot 3 \cdot \cancel{2 \cdot 1} = \frac{4!}{2!} = 12$ Möglichkeiten. Zum Beispiel "AB", "BA", "AC". Allerdings ist es für die Frage, wer in Ihrem Auto mitfährt, egal, ob Sie "AB" oder "BA" auswählen – das läuft auf die gleichen Mitfahrer heraus. Also müssen wir diese Variationen noch von unseren Möglichkeiten abziehen. Wie viele Variationen für die Mitfahrer "A" und "B" gibt es? Das sind 2 Möglichkeiten: Für den 1. freien Sitz haben Sie die Wahl zwischen 2 Personen, für den 2. freien Sitz dann nur noch eine Wahl. Das macht also $2!$ Variationen – davon behalten wir nur eine. Wir "schneiden" also jeden 2. Baumast ab, teilen also die Anzahl der Äste (Pfade) durch 2.

Insgesamt gibt es also 6 mögliche Mitfahrer-Kombinationen: "AB", "AC", "AD", "BC", "BD", "CD".

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 3 \cdot 2 = 6$$

Gute Heimfahrt! ☐

Beispiel 6.5 (Klausur mit 20-Richtig-Falsch-Fragen) Eine Professorin stellt eine Klausur mit 20 Richtig-Falsch-Fragen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, durch bloßes Münzwurfen *genau* 15 Fragen richtig zu raten?⁵

```
# Wskt für genau 15 Treffer bei 20 Versuchen mit einer fairen Münze:
dbinom(x = 15, size = 20, prob = .5)
## [1] 0.015
```

Die Wahrscheinlichkeit liegt bei ca 1%.

Um *höchstens* 15 Treffer zu erzielen, müssten wir die Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 15 Treffern aufsummieren.

Praktischerweise gibt es einen R-Befehl, der das Aufsummieren für uns übernimmt: `pbinom`.

```
pbinom(q = 15, size = 20, prob = .5)
## [1] 0.99
```

Die Wahrscheinlichkeit, höchstens 15 Treffer (d.h. 0, 1, 2, ... 15 Treffer) zu erzielen, liegt für `prob = .5` laut Binomialverteilung mit `pbinom` bei gut 99%.

Beispiel 6.6 (3 Münzwürfe mit 3 Treffern) Was ist die Wahrscheinlichkeit bei 3 Münzwürfen (genau) 3 Treffer (Kopf) zu erzielen, s. [Abbildung 6.5](#), links?

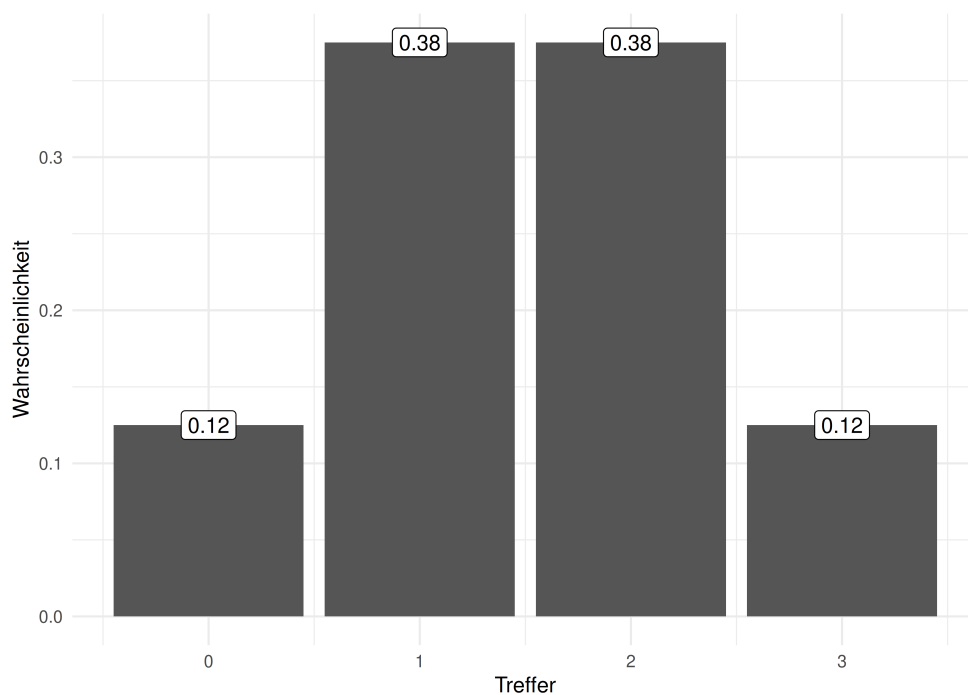
Das ist eine Frage an die Binomialverteilung; in R kann man das mit der Funktion `dbinom` beantworten.

```
dbinom(x = 3, size = 3, prob = 1/2)
## [1] 0.12
```

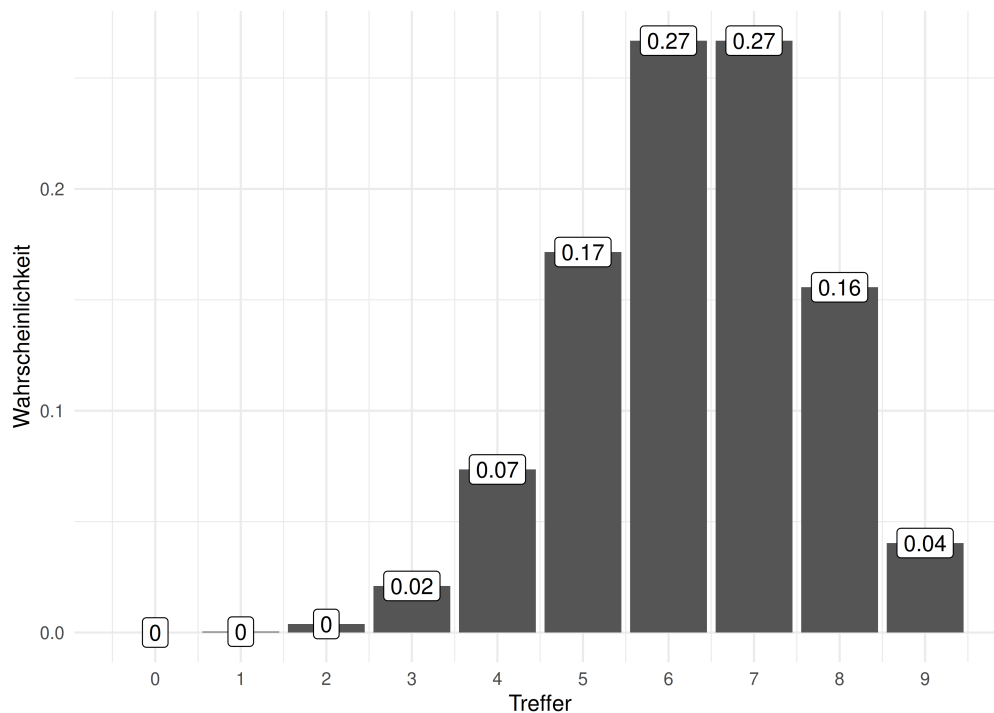
Die Lösung lautet also $p = 1/8 = .125$. $\square$

Man kann sich auch vor Augen führen, dass es genau 1 günstigen Pfad gibt, nämlich TTT. Nach dem Multiplikationssatz gilt also: $Pr(X = 3) = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = .125$.

```
loesung <- (1/2)^3
loesung
## [1] 0.125
```



(a) $n=3, p=1/2$



(b) $n=9, p=.7$

Abbildung 6.5: Verschiedene Binomialverteilungen

Übungsaufgabe 6.1 Was fällt Ihnen bei der Binomialverteilung auf? Ist sie symmetrisch? Verändert sich die Wahrscheinlichkeit linear?

Übungsaufgabe 6.2 Was ist die Wahrscheinlichkeit für 0, 1, 2, ..., 9 Treffern bei 9 Würfeln, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit 70% beträgt? [Abbildung 6.5](#), rechts, zeigt die Antwort.

6.4.5 Rechnen mit der Binomialverteilung

Die Binomialverteilung ist in R eingebaut; man kann sich leicht entsprechende Wahrscheinlichkeiten ausrechnen lassen: z.B. `dbinom(x = 2, size = 3, prob = 2/5)`. Das ist komfortabler als selber rechnen. Mit diesem Befehl rechnet R aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei `size = 3` "Münzwürfen", `x = 2` Treffer zu erzielen, wobei die Trefferwahrscheinlichkeit jeweils `prob = 2/5` beträgt.

Beispiel 6.7 (Lotto) Wie viele Zahlenkombinationen gibt es im Lotto für 6 Richtige? Der Binomialkoeffizient verrät es uns: $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$. Anders gesagt: Der Binomialkoeffizient sagt uns, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus z.B. 49 Bällen 6 zu ziehen (ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne Zurücklegen). □

Beispiel 6.8 Wie viele Möglichkeiten gibt es, 2 Treffer bei 4 Zügen zu erzielen?

Das sind folgende Ergebnisse: 1. TTNN, 2. TNTN, 3. TNNT, 4. NTTN, 5. NTNT, 6. NNTT.

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} \stackrel{\text{kürzen}}{=} \frac{2 \cdot 3}{1} = 6$$

Es sind also 6 Möglichkeiten.

In R kann man sich die Fakultät mit dem Befehl `factorial` ausrechnen lassen. Der R-Befehl `choose` berechnet den Binomialkoeffizienten.⁶

```
anzahl_pfade_2_aus_4 <-
  factorial(4) / (factorial(2) * factorial(4-2))
anzahl_pfade_2_aus_4
## [1] 6

choose(4, 2)
## [1] 6
```

□

Beispiel 6.9 Hier sind die 10 Kombinationen, um aus 5 Losen genau 2 Treffer und 3 Nieten zu ziehen:

TTNNN, TNTNN, TNNTN, TNNNT, NTTNN, NTNTN, NTNNT, NNTTN, NNTNT, NNNTT

```
choose(5, 2)
## [1] 10

anzahl_pfade_2_aus_5 <-
  factorial(5) / (factorial(2) * factorial(5-2))
anzahl_pfade_2_aus_5
## [1] 10
```

□

Beispiel 6.10 (Beförderung) Aus einem Team mit 25 Personen sollen 11 Personen befördert werden. Wie viele mögliche Kombinationen (von beförderten Personen) können gebildet werden?

$$\binom{25}{11} = \frac{25!}{11!(25-11)!} = 4\,457\,400$$

```
choose(n = 25, k = 11)
## [1] 4457400
```

Es gibt 4457400 Kombinationen von Teams; dabei ist die Reihenfolge der Ziehung nicht berücksichtigt. □

6.4.6 Pumpstation-Beispiel zur Binomialverteilung

In einer Pumpstation arbeiten 7 Motoren, die wir als identisch annehmen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% fällt ein Motor aus und ist für den Rest des Tages nicht einsatzbereit. Der Betrieb kann aufrecht erhalten werden, solange mindestens 5 Motoren arbeiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pumpstation aus dem Betrieb fällt?

$Pr(X = k)$ (oder kurz: $Pr(k)$) gibt die Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsfunktion) an für das Ereignis, dass k Motoren arbeiten.

Lassen wir R mal $Pr(X = 5)$ ausrechnen.

```
dbinom(x = 5, size = 7, prob = .95)
## [1] 0.041
```

Es gilt also $Pr(X = 5) \approx .04$. Die Wahrscheinlichkeit, dass (nur) 5 Motoren an einem beliebigen Tag laufen, ist demnach relativ gering – wobei “gering” subjektiv ist, die Betreiberfirma findet diese Wahrscheinlichkeit, dass 2

Motoren ausfallen, wohl viel zu hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass $k = 0 \dots 7$ Motoren laufen, ist in [Abbildung 6.6](#) dargestellt.

`dbinom()` steht für die Wahrscheinlichkeitsdichte (im diskreten Fall, wie hier, Wahrscheinlichkeitsfunktion genannt) und `binom` für die Binomialverteilung. `x` gibt die Anzahl der Treffer an (das gesuchte Ereignis, hier 5 Motoren arbeiten); `size` gibt die Stichprobengröße an (hier 7 Motoren).

Damit gilt:

$$Pr(X \geq 5) = Pr(X = 5) + Pr(X = 6) + Pr(X = 7)$$

Berechnen wir zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass 5,6 oder 7 Motoren laufen mit Hilfe der Binomialverteilung.

```
p_5 <- dbinom(x = 5, size = 7, prob = .95)
p_6 <- dbinom(x = 6, size = 7, prob = .95)
p_7 <- dbinom(x = 7, size = 7, prob = .95)

p_5
## [1] 0.041
p_6
## [1] 0.26
p_7
## [1] 0.7
```

Das sind 0.04, 0.26, 0.7. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit, `p_mind_5`, ist die Summe der drei Einzelwahrscheinlichkeiten.

```
p_mind_5 <- p_5 + p_6 + p_7

p_mind_5
## [1] 1
```

Die Wahrscheinlichkeit, dass mind. 5 Motoren arbeiten, beträgt also 1.

Das komplementäre Ereignis zu diesem Ereignis ist, dass *nicht* mind. 5 Motoren arbeiten, also *höchstens* 4 und es daher zu einem Ausfall kommt. Es gilt also $Pr(\bar{X}) = 1 - Pr(X)$.

```
p_weniger_als_4 <- 1 - p_mind_5
p_weniger_als_4
## [1] 0.0038
```

Das sind also 0, also 0.38% Wahrscheinlichkeit, dass die Pumpstation ausfällt.

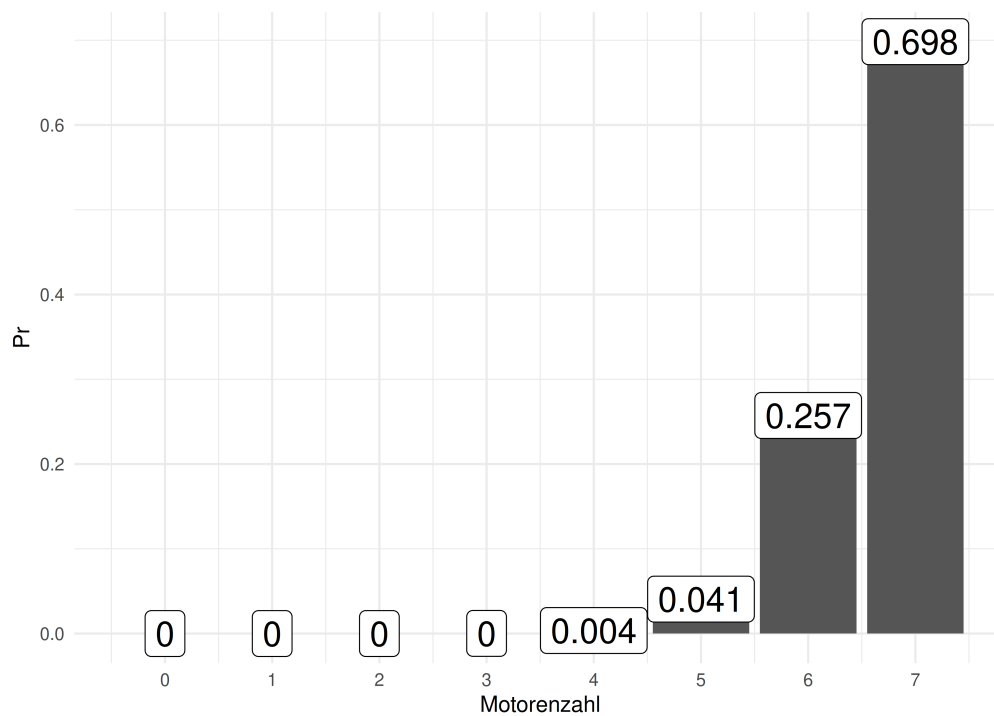


Abbildung 6.6: Wahrscheinlichkeit, dass genau $k = 0..7$ Motoren laufen

Alternativ kann man mit der Verteilungsfunktion `pbinom()` rechnen, die $Pr(X \leq 4)$ berechnet.

In R kann man die Funktion `pbinom()` nutzen (p für (kumulierte) Wahrscheinlichkeit), um die Verteilungsfunktion der Binomialverteilung zu berechnen.

```
pbinom(q = 4, size = 7, prob = .95)
## [1] 0.0038
```

`q = 4` steht für $X \leq 4$, also für höchstens 4 Treffer (arbeitende Motoren); `size = 7` meint die Stichprobengröße, hier 7 Motoren; `prob` gibt die Trefferwahrscheinlichkeit an. $\square$

Übungsaufgabe 6.3 (Peer-Instruction: Qualitätskontrolle in einer Fabrik) Eine Fabrik produziert USB-Sticks. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein USB-Stick defekt ist, beträgt 2%. Aus der laufenden Produktion werden regelmäßig 10 USB-Sticks zufällig ausgewählt und getestet. Sei X die Anzahl defekter USB-Sticks in dieser Stichprobe.

Welche Aussage ist richtig bzw. passt am besten?

- A. Mit 98% sind alle 10 USB-Sticks in Ordnung.
- B. Mit 82% sind alle 10 USB-Sticks in Ordnung.
- C. Mit 2% sind alle 10 USB-Sticks defekt.
- D. Es ist unmöglich, dass alle 10 USB-Sticks defekt sind.
- E. Es ist unmöglich, dass alle 10 USB-Sticks in Ordnung sind. $\square$

6.5 Die halbe Normalverteilung

[Grundlagen über die Normalverteilung](#) können in Sauer (2025) nachgelesen werden.

Ein Spezialfall der Normalverteilung ist die *halbe* (oder halbseitige) Normalverteilung, s. [Abbildung 6.7](#).

```
df <- data.frame(x = seq(-4, 4, length.out = 500))
df$y <- dnorm(df$x)

# Separate shading regions
df_left <- subset(df, x <= 0)
df_right <- subset(df, x >= 0)

ggplot(df, aes(x, y)) +
  geom_area(data = df_left, aes(x, y), fill = "grey90") +
  geom_area(data = df_right, aes(x, y), fill = "grey80") +
  #geom_line(size = 1) +
  theme_minimal() +
  scale_y_continuous(NULL, breaks = NULL) +
  theme(
    axis.title.y = element_blank(),
    axis.text.y = element_blank(),
    axis.ticks.y = element_blank(),
    axis.line.y = element_blank()
  ) +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 4))
```

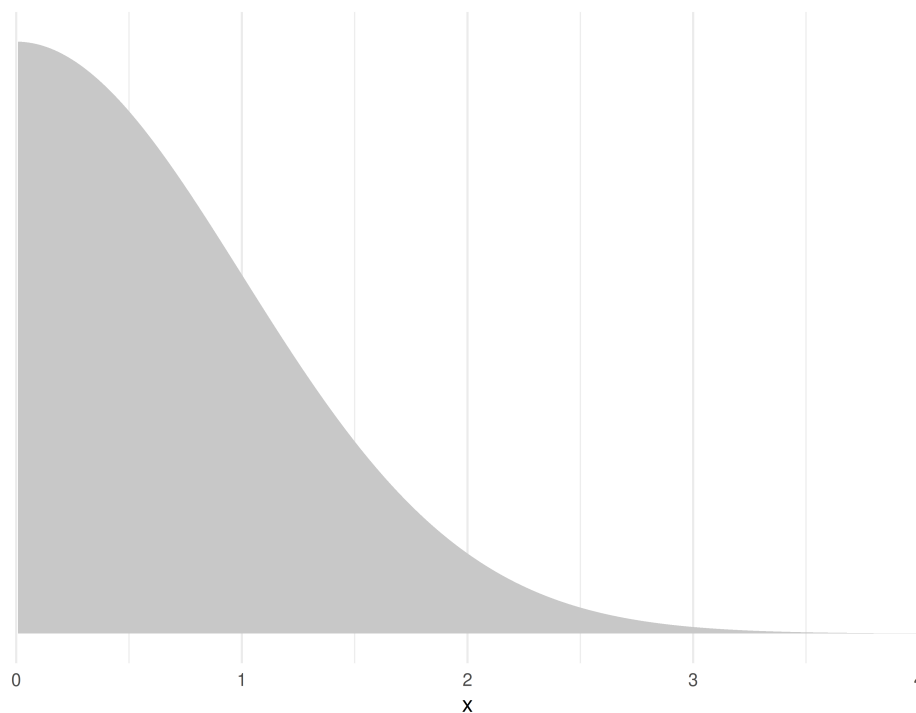


Abbildung 6.7: Die halbe Normalverteilung

Definition 6.3 (Halbe Normalverteilung) Wenn man die (negativen) Vorzeichen bei den Werten der Normalverteilung ignoriert, erhält man die halbe Normalverteilung. Man “spiegelt” die negative Seite auf die positive. $\square$

Man kann sie verwenden, wenn man von normalverteilten Werten ausgeht, die größer als Null sein müssen. Sie hat zwei Parameter, Mittelwert und SD, analog zur Normalverteilung.

Beispiel 6.11 (Halbe Normalverteilungen)

- Die Entfernung Ihres Dart-Pfeiles zur Mitte der Zielscheibe

- Die Entfernung des vom Baum gefallenen Apfels zum Stamm
- Die Abweichung des Gewichts eines Produktionsgegenstands (z.B. einer Schraube) vom Soll-Gewicht
- Die Reaktionszeiten einer Versuchsperson in einer Reaktionszeitaufgabe ☐

6.6 Die Exponentialverteilung

6.6.1 Die Apfel-fällt-nicht-weit-vom-Stamm-Verteilung

Anstelle der halben Normalverteilung man auch die Exponentialverteilung verwenden. Die beiden Verteilungen haben einen ähnlichen Verlauf, nur dass bei Exponentialverteilung Extremwerte wahrscheinlicher sind. Das kann vorteilhaft sein, wenn man ein Phänomen darstellen will, dessen Skalierung man nicht genau kennt. Die Normalverteilung setzt der Streuung der Werte deutlich engere Grenzen als die Exponentialverteilung.

[Abbildung 6.8](#) stellt die beiden Verteilungen nebeneinander.

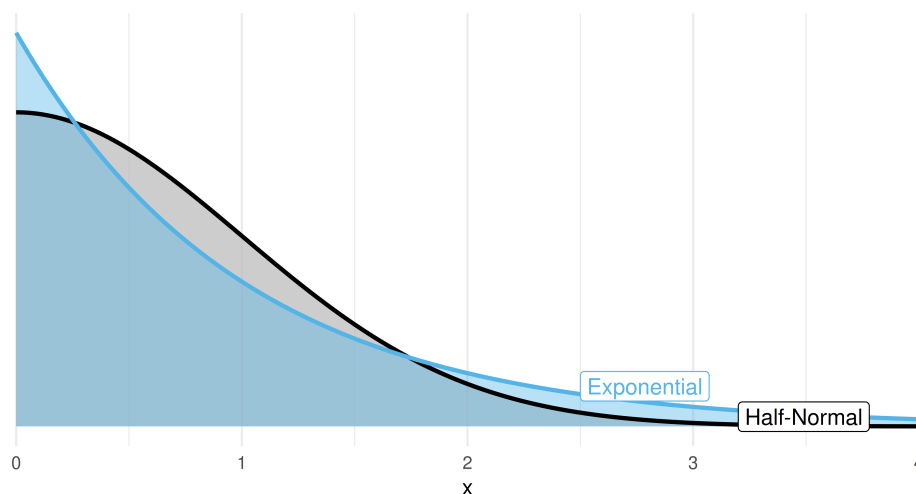


Abbildung 6.8: Exponentialverteilung (blau, Rate = 1) vs. halbe Normalverteilung (sd = 1)

Für eine exponentialverteilte Variable X schreibt man auch:

$$X \sim \text{Exp}(1)$$

Eine Verteilung dieser Form nennt man *Exponentialverteilung*. Sie hat einige nützliche Eigenschaften:

1. Eine *Exponentialverteilung* ist nur für positive Werte, $x > 0$, definiert.
2. Steigt X um eine *Einheit*, so ändert sich Y um einen *konstanten Faktor*.
3. Sie hat nur einen Parameter, genannt *Rate* oder λ ("lambda").
4. $\frac{1}{\lambda}$ gibt gleichzeitig Mittelwert und Streuung ("Gestrecktheit") der Verteilung an.
5. Je größer die Rate λ , desto schneller der "Verfall" der Kurve und desto *kleiner* die Streuung und der Mittelwert der Verteilung (und umgekehrt: Je größer $1/\lambda$, desto *größer* die Streuung und der Mittelwert der Verteilung.)
6. Steigt X um 1 Einheit, sinkt (die Wahrscheinlichkeitsdichte von) Y um einen konstanten Faktor (der abhängig von λ) ist.

Ohne auf die mathematischen Eigenschaften im Detail einzugehen, halten wir fest, dass der Graph dieser Funktion gut zu unseren Plänen passt.

6.6.2 Visualisierung verschiedener Exponentialverteilungen

Schauen wir uns einige Beispiele von Exponentialverteilungen an. Unterschiede in Exponentialverteilungen sind rein auf Unterschiede in λ (lambda) zurückzuführen, s. [Abbildung 6.9](#).

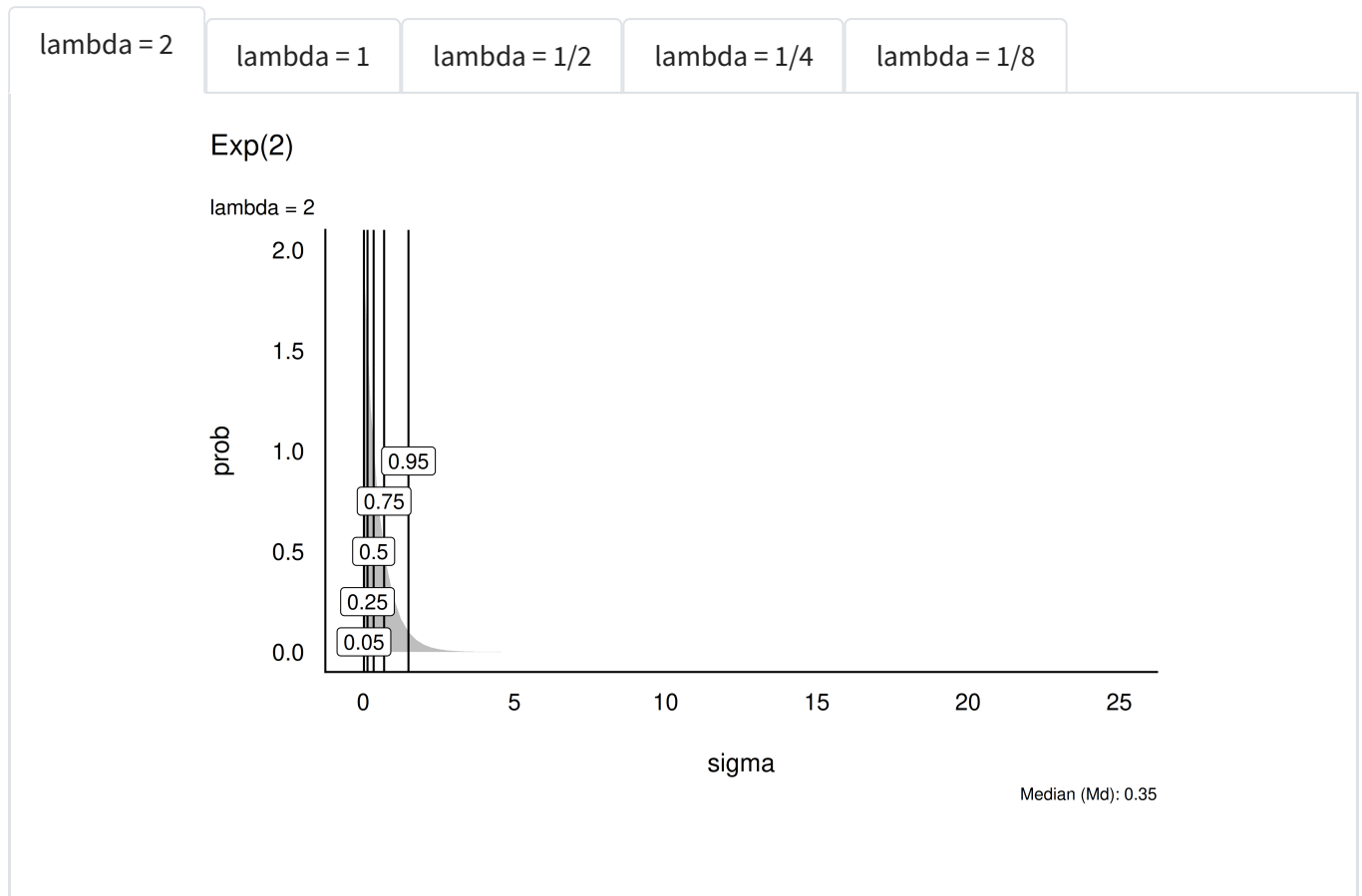


Abbildung 6.9

Hinweis

Eine “gut passende” oder gar die “richtige” Verteilung zu finden, ist nicht immer einfach, wenn nicht unmöglich. Gut beraten ist man mit der Regel, im Zweifel lieber eine liberale Verteilung zu wählen, die einen breiteren Raum an möglichen Werten zulässt. Allerdings sollte man nicht das Baby mit dem Wasser auskippen und extreme Werte, wie etwa mehrere Kilometer Körpergröße, besser verbieten.

Man kann sich den Median und andere Quantile der Exponentialverteilung mit `qexp` ausgeben lassen, wobei man `p` den Wert der Verteilungsfunktion angibt, für den man das Quantil haben möchte, z.B. `p = .5` für den Median (mit `pexp()` kann man sich analog die Verteilungsfunktion ausgeben lassen.) Mit `rate` wird λ (lambda) bezeichnet.⁷

Dieser Aufruf zum Beispiel, `qexp(p = .5, rate = 1/8)`, gibt uns das 50%-Quantil einer Exponentialverteilung mit Rate (λ) 1/8 zurück, ca. 5.5: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% wird ein Wert von 5.5 nicht überschritten bei dieser Verteilung.

Die Grenzen der inneren 95% dieser Verteilung kann man sich auch ausgeben.

```
qexp(p = c(0.025, .975), rate = 1/8)
## [1] 0.2 29.5
```

Tabelle [Tabelle 6.2](#) zeigt ausgewählte Perzentile (50%, 95%) einiger Exponentialverteilungen, d.h. Exponentialverteilungen mit verschiedenen Werten für λ .

Tabelle 6.2: Median-Werte von Exponentialverteilungen mit verschiedenen Werten für λ (lambda). p50: 50%-Quantil (Median), p95: 95%-Quantil (Dieser Wert wird mit 95% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten; er bietet sich als *Obere Grenze* der plausiblen Werte an.)

lambda	p50	p95
100.00	0.01	0.03
50.00	0.01	0.06
25.00	0.03	0.12
10.00	0.07	0.30
8.00	0.09	0.37
4.00	0.17	0.75
2.00	0.35	1.50
1.00	0.69	3.00
0.50	1.39	5.99
0.25	2.77	11.98
0.12	5.55	23.97
0.10	6.93	29.96
0.04	17.33	74.89
0.02	34.66	149.79
0.01	69.31	299.57

6.7 Vertiefung

Bourier (2011), Kap. 6.2 und 7.1 erläutert einige (grundlegende) theoretische Hintergründe zu diskreten Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wichtigstes Exemplar für den Stoff dieses Kapitels ist dabei die Binomialverteilung.

Mittag & Schüller (2020) stellen in Kap. 12 und 13 Zufallsvariablen vor; zum Teil geht die Darstellung dort über die Lernziele bzw. Inhalte dieses Kurses hinaus.

6.8 Aufgaben

Zusätzlich zu den Aufgaben in der genannten Literatur sind folgende Aufgaben zu empfehlen.

6.8.1 Paper-Pencil-Aufgaben

- [alphafehler-inflation3](#)
- [alphafehler-inflation4](#)
- [iq1a](#)
- [iq2a](#)
- [iq3a](#)
- [simu-uniform](#)
- [simu-unif2](#)

- [simu-unif3](#)
- [Quiz zum Thema Verteilungen](#)
- [Bsp-Binomial](#)
- [distros](#)
- [bfi10](#)
- [wskt-quiz10](#)
- [Schiefe1](#)
- [exp-tab](#)
- [exp1](#)
- [small-wide-normal](#)
- [likelihood-nv](#)
- [schmalstepost](#)

6.8.2 Aufgaben, für die man einen Computer braucht

- [alphafehler-inflation2](#)
- [Quiz \(Aufgabensammlung\) zu Verteilungen](#)
- [wuerfel01](#)
- [wuerfel02](#)
- [wuerfel03](#)
- [wuerfel04](#)
- [iq01](#)
- [iq02](#)
- [iq03](#)
- [iq04](#)
- [iq05](#)
- [iq06](#)
- [iq07](#)
- [iq08](#)
- [Bus1](#)

6.8.3 Quiz-Aufgaben

Hier finden Sie Single-Choice-Aufgaben zu diesem Kapitel. Wählen Sie eine Antwort aus und klicken Sie auf das Häkchen, um sie zu überprüfen; über das Fragezeichen erhalten Sie die ausführliche Lösung.

Eine stetige Zufallsvariable X sei gleichverteilt auf dem Intervall $[2, 10]$. Wie groß ist die (konstante) Dichte $f(x)$ für x im Intervall $[2, 10]$?

- ☐ $f(x) = \frac{1}{10 + 2} = \frac{1}{12} \approx 0,083$
- ☐ $f(x) = \frac{1}{10} = 0,1$
- ☐ $f(x) = \frac{1}{10 - 2} = \frac{1}{8} = 0,125$
- ☐ $f(x) = 0$, da bei einer stetigen Verteilung jeder einzelne Punkt die Wahrscheinlichkeit 0 hat
- ☐ $f(x) = 10 - 2 = 8$



Welche der folgenden Aussagen zur stetigen Gleichverteilung ist korrekt?

- ☐ Die Dichte ist am Rand des Intervalls höher als in der Mitte.
- ☐ Gleichverteilungen existieren nur im diskreten Fall, nicht im stetigen Fall.
- ☐ Bei einer Gleichverteilung ist die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Punkt x größer als 0.
- ☐ Die Fläche unter der Dichtefunktion einer Gleichverteilung ist stets größer als 1, wenn das Intervall breiter als 1 ist.
- ☐ Die Dichte $f(x)$ ist über das gesamte Definitionsintervall konstant.



Ein Verein hat 12 Mitglieder. Für einen Ausschuss sollen 5 Mitglieder ausgewählt werden, wobei die Reihenfolge der Auswahl keine Rolle spielt und jedes Mitglied höchstens einmal gewählt werden kann. Wie viele mögliche Ausschüsse gibt es?

- ☐ $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95\,040$
- ☐ $\frac{12!}{5!} = 3\,991\,680$
- ☐ $\binom{12}{5} = \frac{12!}{5! \cdot (12-5)!} = 792$
- ☐ $12 - 5 = 7$
- ☐ $12^5 = 248\,832$



In einem Callcenter führt ein Anruf mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% zu einem erfolgreichen Kontakt (der Kunde nimmt ab und das Gespräch kommt zustande). Ein Mitarbeiter führt 8 unabhängige Anrufe durch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 dieser 8 Anrufe erfolgreich sind?

- ☐ $Pr(X = 3) = \binom{8}{3} \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^5 \approx 0,254$
- ☐ $Pr(X = 3) = \binom{8}{3} \cdot 0,3^3 \approx 1,512$
- ☐ $Pr(X \leq 3) \approx 0,806$
- ☐ $Pr(X = 3) = \frac{3}{8} = 0,375$
- ☐ $Pr(X = 3) = \binom{8}{3} \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^5 \approx 0,047$



Eine Server-Farm besteht aus 6 (baugleichen) Servern. Jeder Server fällt unabhängig von den anderen mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% an einem gegebenen Tag aus. Der Betrieb kann nur aufrechterhalten

werden, solange mindestens 4 Server laufen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Server-Farm an einem gegebenen Tag aus dem Betrieb fällt (d.h. weniger als 4 Server laufen)?

- ☐ $Pr(X \leq 4) = \text{pbinom}(4, 6, 0,9) \approx 0,114$
- ☐ $Pr(X = 3) = \text{dbinom}(3, 6, 0,9) \approx 0,015$
- ☐ $Pr(X \leq 3) = \text{pbinom}(3, 6, 0,9) \approx 0,016$
- ☐ $\frac{4}{6} \approx 0,667$
- ☐ $Pr(X \geq 4) = 1 - \text{pbinom}(3, 6, 0,9) \approx 0,984$



Welche der folgenden Aussagen zur *halben Normalverteilung* trifft zu?

- ☐ Reaktionszeiten sind ein typisches Beispiel für eine Größe, die eher einer (symmetrischen) Normalverteilung als der halben Normalverteilung folgt.
- ☐ Sie hat nur einen Parameter, im Gegensatz zur Normalverteilung mit zwei Parametern.
- ☐ Sie unterscheidet sich von der Normalverteilung durch eine grundsätzlich andere Form der Dichtefunktion, nicht nur durch eine Spiegelung.
- ☐ Sie entsteht, indem man die negativen Werte der Normalverteilung auf die positive Seite spiegelt.
- ☐ Sie ist nur für Werte kleiner als Null definiert.



Welche der folgenden Aussagen zur Exponentialverteilung ist korrekt?

- ☐ Der Erwartungswert der Exponentialverteilung ist gleich λ .
- ☐ Extremwerte sind bei der Exponentialverteilung seltener als bei der (halben) Normalverteilung.
- ☐ Sie hat zwei Parameter, Mittelwert und Standardabweichung, so wie die Normalverteilung.
- ☐ Sie ist nur für positive Werte $x > 0$ definiert.
- ☐ Je größer die Rate λ , desto größer sind der Mittelwert und die Streuung der Verteilung.



Eine Zufallsvariable X sei exponentialverteilt mit Rate $\lambda = 1/4$, also $X \sim \text{Exp}(1/4)$. Welchen Wert hat der Median dieser Verteilung (in R: `qexp(p = .5, rate = 1/4)`)?

- ☐ $\text{Md} = \frac{1}{\lambda} = 4$
- ☐ $\text{Md} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \ln(2) \cdot 4 \approx 2,77$
- ☐ $\text{Md} = \lambda \cdot \ln(2) = \frac{1}{4} \cdot \ln(2) \approx 0,17$
- ☐ $\text{Md} = \lambda = 0,25$

☐ $\text{Md} = \frac{\log_{10}(2)}{\lambda} \approx 1,20$



Für welche Kombination von Parametern ist die Binomialverteilung $\text{Bin}(n, p)$ symmetrisch?

- ☐ Nur wenn n eine gerade Zahl ist.
- ☐ Wenn n sehr groß ist – unabhängig vom konkreten Wert von p .
- ☐ Immer, unabhängig von den Werten von n und p .
- ☐ Nie – die Binomialverteilung ist grundsätzlich rechtssteil (linksgipflig).
- ☐ Wenn $p = 0,5$ ist – unabhängig vom konkreten Wert von n .



Eine Online-Werbekampagne zeigt eine Anzeige 25 Mal (an 25 unterschiedliche Nutzer). Jede Anzeige wird unabhängig mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% angeklickt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 2 der 25 Anzeigen angeklickt werden?

- ☐ $\Pr(X > 2) = 1 - \text{pbinom}(2, 25, 0,04) \approx 0,076$
- ☐ $\frac{2}{25} = 0,08$
- ☐ $\Pr(X \leq 2) = \text{pbinom}(2, 25, 0,4) \approx 0,0004$
- ☐ $\Pr(X = 2) = \text{dbinom}(2, 25, 0,04) \approx 0,188$
- ☐ $\Pr(X \leq 2) = \text{pbinom}(2, 25, 0,04) \approx 0,924$



6.9 –



1. von lat. *bis* “zweimal” ↩

2. In den Lehrbüchern häufig als Urne bezeichnet, was den bösen Spott von “Friedhofstatistik” nach sich zog. ↩

3. praktisch unendlich vielen ↩

4. wobei gelten muss $n \geq k$ [↩](#)

5. Hey, endlich mal was für das echte Leben! [↩](#)

6. Bei Taschenrechnern ist diese Funktion oft als “nCr” zu finden. [↩](#)

7. Es gibt auch [Online-Apps, die diese Werte ausgeben]
(<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/applets/exp-like.html>). [↩](#)